O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

Ro‘yxatga olindi:

№ BD 8/002-25

2025-yil “ 30 ” 08

“TASDIQLAYMAN”

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

rektori _____ prof. O.N.Bozorov

2025 - yil “ 30 ” 08

SKRIPT TILLARI (JavaScript, Python, PHP, Ruby, Perl, Grovy, Bash..)1,2

FANINING O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi:	600000 - Axborot-kommunikasiya texnologiyalari
Ta’lim sohasi:	610000 - Axborot-kommunikasiya texnologiyalari
Ta’lim yo'nalishi:	Axborot tizimlari va texnologiyalari (moliya va bank tizimida)

Qarshi – 2025

Fan/moduli kodi: ST 1609	O‘quv yili 2025-2026	Semestr(lar) 5,6	ECTS – Kreditlar 5/4
Fan/modul turi: Majburiy	Ta’lim tili: O'zbek		Haftadagi dars-soatlari 4/4

	Fanning nomi:	Auditoriya mashg’ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
1.	SCRIPT TILLARI (JavaScript, Python, PHP, Ruby, Perl, Grovy, Bash..)1,2	60/60	90/60	150/120

2.

I. Fanning mazmuni.

Fanning maqsadi:

Talabalarda web ilovalar yaratish yo‘llari, usullari, texnologiyalari va turlari bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni hamda ularni amaliyotga tatbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.

Fanning vazifasi - nazariy bilimlar, Atom, NotePad, SublimeText platformalarida script ilovalarni ishlab chiqish va testlash bo‘yicha zaruriy bilimlar va amaliy ko‘nikmalarni hosil qilish, web saytlar bilan ishlash, web dasturlash tillarida ilovalar yaratish ko‘nikmalarini shakllantirish.

Web ilovalar yaratishning asosiy tushunchalari bilan tanishtirish

– Talabalarga web dasturlash fanining predmeti, uning tarixiy rivojlanishi, asosiy yo‘nalishlari (amaliy dasturlash, tizimli dasturlash, web-dasturlash, mikrokontrollerlar dasturlash, web ilovalar) haqida asosiy bilimlar berish.

Web ilovalarning turli sohalarda qo‘llanilishini o‘rgatish

– Telefon aloqasi, axborot texnologiyalari, avtomatika, energetika, tibbiyot va maishiy sohalarida web ilovalarning amaliy qo‘llanishi bilan tanishtirish.

Amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish

– Talabalarga saytlarda hisoblash va tajribalar o‘tkazish, matematik loyihalash, Atom, NotePad, SublimeText muhitlarida dasturlash, web saytlar uchun web ilovalar yaratishni o‘rgatish.

Web ilovalarning rivojlanish jarayonlarini tushuntirish.

– web texnologiyalari, web texnologiya asosidagi qurilmalar, (Internet board, Telefon, Notebook) va aqlli qurilmalarda web ilovalar qo'llanilishi haqida bilim berish.

Fan bo'yicha talabalarning bilim, ko'nikma va malakasiga
qo'yiladigan talablar:

Bilimga qo'yiladigan talablar:

– web ilovalarning rivojlanish tarixi va asosiy paradigmalarini tushunish;

– web ilovaning strukturaviy va amaliy qismlarining xususiyatlari va ishlash prinsiplarini bilish;

– Amaliy va strukturaviy qismlarni elektron qurilmalarga nazariy va amaliy qo'llanilishi asoslari;

– Web saytlar, portallarlar, electron bazalar va ularning qo'llanilish sohalari;

– Web saytlarda radiobuttonlar, checkboxlar, captions, comboboxlar va radiogrouplarning ishlash tamoyillari;

– Web saytlar va portallar uchun tuzilgan domen-hostinglarning ishlash mexanizmlarini tushunish.

Ko'nikmaga ega bo'lishi kerak:

– Web ilovalarni o'qish, tahlil qilish va dastlabki hisob-kitoblarni bajarish;

– Atom, NotePad, SublimeText kabi muhitlarda web ilovalarni modellashtirish;

– Atom, NotePad, SublimeText orqali web ilovalarni loyihalash;

– Web saytlar qurilmalar (Android telefon, iPhone yoki kompyuter) yordamida web ilovalarni tekshirish va script nosozliklarni aniqlash;

– Amaliy va strukturaviy qismlarni loyihalash, ularda kodlarni qayta ishlash usullaridan foydalanish.

Malaka hosil qilishi kerak:

– dinamik va statik web saytlardagi scriptlarni mustaqil loyihalash va ishlatish;

– Web ilovalar bo'yicha laboratoriya tajribalarini bajarish va natijalarni tahlil qilish;

– Web saytlarni ishlatishda texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilish;

– Internetdagi loyihalarda (Portal, web sayt) amaliy yechimlarini qo'llash;

–Web ilovalarga mos bo'lgan innovatsion amaliy yechimlarni taklif qilish.

Fanni o'qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT):

– Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom kabi platformalarda masofaviy darslarni tashkil etish;

– Atom, NotePad, SublimeText kabi script muhitlarda sxemalarni modellashtirish;

– Virtual laboratoriyalar va interaktiv simulyatorlar orqali sxemalarni tajribadan o'tkazish.

Amaliy mashg'ulotlar va loyihalarga asoslangan o'qitish (Project-based learning):

– Talabalarga kichik guruhlarda elektron sayt yoki modul ishlab chiqish topshiriqlari berish. Masalan, "Avtomatik hisoblash tizimi", "Oddiy hisoblagich qurilmasi", "JavaScript asosida sensorli ekran" kabi loyihalar ishlab chiqish.

Interaktiv metodlar:

– **Case-study** – real sanoat va maishiy elektronika qurilmalaridagi nosozliklarni tahlil qilish;

Debat va muhokama – analog va raqamli texnologiyalar afzalliklarini taqqoslash;

– **Brainstorming** – yangi sxematik yechimlar va kreativ loyihalarni ishlab chiqish.

Multimedia va vizual taqdimotlar:

– Prezentatsiyalar, infografikalar, animatsiyalar orqali elektron sxemalarning ishlash prinsipini yoritish;

– Osiloskop signallarini vizual ko'rinishda namoyish etish.

Reytingli baholash tizimi orqali differensial yondashuv:

– Talabalar bilim darajasiga qarab individual topshiriqlar: ilg'or talabalar uchun murakkab sxema loyihalash, yangi boshlovchilar uchun oddiy sxema yig'ish topshiriqlari.

II. Asosiy nazariy qism (ma'ruza mashg'ulotlari)

Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi:

V semestr.

1-mavzu. Skriptli tillarda dasturlashga kirish.

https://www.cmu.edu/ini/academics/courses.html

Skript tillari haqida tushuncha. Skript tillarining tasnifi. Skript tillarining xususiyatlari. Skript tillarining qo'llanish sohalari

2-mavzu. Mijoz qismining dasturlash texnologiyalari.

https://www.berkeley.edu/atoz/dept

Client-side ilovalari. Mijoz qismi dasturlash tillari. Mijoz so'rovlari. Mijoz qismi platformalari.

3-mavzu. Server qismining dasturlash texnologiyalari.

https://web.mit.edu/education/schools-and-departments

Server-side ilovalari. Server qismi dasturlash tillari. Mijoz so'rovlariga javob berish. Server qismi platformalari.

4-mavzu. JavaScriptdan foydalanish imkoniyatlari.

https://www.fas.harvard.edu/departments-programs-overview

Ma'lumot turlari. Dastlabki ma'lumotlar turlari. Satrlar. Ma'lumotlar turini tekshirish va umumlashtirish.

5-mavzu. JS da massivlar va lug'atlar.

https://www.stanford.edu/list/academic

JS da massivlar. JS da lug'atlar. JS da massiv metodlari. JS da lug'at metodlari.

6-mavzu. JS da funktsiyalardan foydalanish.

https://www.ox.ac.uk/about/divisions-and-departments

JS da funksiyalar tushunchasi. Call metodi. Apply metodi. variativ funksiyalami yaratish uchun arguments obyekti

7-mavzu. JS asosiy kutubxonalari va freymvorklari.

https://www.cam.ac.uk/colleges-and-departments/department

React. JQuery. AngularJS. Vue.js

8-mavzu. JavaScript obyektlari

https://www.columbia.edu/content/academics/departments

JS Obyektni aniqlash. Obyekt xossalariga kirish. Obyekt usullari. Obyekt usullariga ruxsat

9-mavzu. JavaScript sinflari.

https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-graduate-schools/university-of-michigan-ann-arbor-170976

JavaScriptda Sinf sintaksisi. Sinfdan foydalanish. Konstruktor usuli. Sinf usullari

10-mavzu. JS da prototiplar.

https://www.princeton.edu/meet-princeton/our-faculty

Object funksiyalari. Prototype. getPrototypeOf. __proto__ .

11-mavzu. JavaScript JSON.

https://www.cornell.edu/academics/departments.cfm

JSON sintaksis qoidalari. JSON ma'lumotlari. JSON obyektlari. JSON matnini JavaScript obyektiga aylantirish.

12-mavzu: JavaScript HTML DOM.

https://www.berkeley.edu/atoz/dept

DOM dasturlash interfeysi. HTML DOM hujjat obyekti. HTMLuslubini o'zgartirish. HTMLCollectionobyekti.

13-mavzu. JavaScript oyna-brauzerining ob'ekt modeli (BOM).

https://www.yale.edu/academics/departments-programs

Obyekt Oynasi (Window). JS qalqib chiquvchi oynalar. JavaScript vaqt voqealari. JavaScript Cookie.

14-mavzu: Ruby dasturlash tili asoslari.

https://www.ed.ac.uk/schools-departments

Metaprogrammarlash asoslari. Ruby tili sintaksis, strukturasi. Ruby ba'zi umumiy funksiyalari va kutubxonalari. Ruby Koans.

15-mavzu. Perl dasturlash tili asoslari.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_University_of_Toronto_faculty

Perl tili sintaksis, strukturasi. Perl ba'zi umumiy funksiyalari va kutubxonalari. Perl tuzilishi va interfeysi. Web dasturlash asoslari.

VI semestr.

16-mavzu. PHP: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar, shartli bayonotlar.

https://www.fas.harvard.edu/departments-programs-overview

PHP dasturlash tiliga kirish. O'zgaruvchilar va ularning turlari. Operatorlar va shartli bayonotlar.

17-mavzu. PHP: sikllar va massivlar.

https://www.stanford.edu/list/academic

Sikllar (for, while, foreach). Massiv tushunchasi va turlari. Massiv elementlariga murojaat qilish. Sikllarda massivlarni qo'llash.

18-mavzu. PHP: Indekslangan massiv, assotsiativ massiv.

https://web.mit.edu/education/schools-and-departments

Indekslangan massiv tushunchasi. Assotsiativ massiv va kalit-qiymat juftligi. Massiv ustida amallar.

19-mavzu. PHP: satr funksiyalari, funksiyalar-parametrlangan funksiya.

https://www.cam.ac.uk/colleges-and-departments/department

PHPda satr ma'lumot turi. Asosiy satr funksiyalari. Funksiyalarga parametr uzatish.

20-mavzu: PHP: qiymat bo'yicha qo'ng'iroq qilish.

https://www.ox.ac.uk/about/divisions-and-departments

Parametrlarni qiymat bo'yicha uzatish. Qiymat uzatish mexanizmi. Amaliy qo'llanish misollari. Afzalliklari va cheklovlari.

21-mavzu. PHPda hammasi mos yozuvlar bo'yicha.

https://www.ed.ac.uk/schools-departments

Mos yozuvlar tushunchasi. PHPda reference operatorlari. Ma'lumotlarni reference orqali boshqarish.

22-mavzu: PHPda fayllar bilan ishlash.

https://www.berkeley.edu/atoz/dept

Fayl ochish va yopish. Faylga yozish va undan o'qish. Fayl funksiyalaridan foydalanish.

23-mavzu. PHP formasini qayta ishlash.

https://www.princeton.edu/meet-princeton/our-faculty

HTML formasi va PHP aloqasi. Forma ma'lumotlarini olish. Forma ma'lumotlarini tekshirish.

24-mavzu. Ruby: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar.

https://www.yale.edu/academics/departments-programs

Ruby dasturlash tiliga kirish. Ma'lumotlar turlari. O'zgaruvchilar va operatorlar.

25-mavzu. Ruby: shartli bayonotlar, sikllar, usullar.

https://www.cornell.edu/academics/departments.cfm

Shartli bayonotlar (if, else, case). Tsikllar (while, for, each). Usullarni yaratish va qo'llash.

26-mavzu. Rubyda bloklar va modullar.

https://www.princeton.edu/meet-princeton/our-faculty

Blok tushunchasi va qo'llanishi. Modullar va ularning vazifasi. Modullarni chaqirish va ishlatish.

27-mavzu. Rubyda massivlar va satrlar.

https://www.cmu.edu/ini/academics/courses.html

Massiv tushunchasi va xususiyatlari. Satr ma'lumot turi va funksiyalari. Massiv va satr ustida amallar.

28-mavzu. Rubyda Xeshlash funksiyalari.

https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-graduate-schools/university-of-michigan-ann-arbor-170976

Xesh tushunchasi. Xesh kalit-qiymat strukturasi. Asosiy xesh funksiyalari.

29-mavzu. Rubyda faylga ma'lumot kiritish va chiqarish.

https://cas.nyu.edu/core.html

Fayllar bilan ishlash qoidalari. Faylga ma'lumot yozish. Fayldan ma'lumot o'qish.

30-mavzu. Rubyda Formalar bilan ishlash.

https://www.columbia.edu/content/academics/departments

HTML forma va Ruby aloqasi. Forma ma'lumotlarini olish. Forma ma'lumotlarini qayta ishlash.

III. Amaliy mashg'ulotlari buyicha ko'rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

V semestr.

1-mavzu. Skriptli tillarda dasturlashga kirish.

2-mavzu. Mijoz qismining dasturlash texnologiyalari

3-mavzu. Server qismining dasturlash texnologiyalari

4-mavzu. JavaScriptdan foydalanish imkoniyatlari

5-mavzu. JS da massivlar va lug'atlar

6-mavzu. JS da funksiyalardan foydalanish

7-mavzu. JS asosiy kutubxonalari va freymvorklari

8-mavzu. JavaScript obyektlari.

9-mavzu. JavaScript sinflari.

10-mavzu. JS da prototiplar.

11-mavzu. JavaScript JSON

12-mavzu. JavaScript HTML DOM

13-mavzu. JavaScript oyna-brauzerining ob'ekt modeli (BOM)

14-mavzu. Ruby dasturlash tili asoslari.

15-mavzu. Perl dasturlash tili asoslari.

VI semestr.

16-mavzu. PHP: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar, shartli bayonotlar.

17-mavzu. PHP: tsikllar va massivlar.

18-mavzu. PHP: Indekslangan massiv, assotsiativ massiv.

19-mavzu. PHP: satr funksiyalari, funksiyalar-parametrlangan funksiya

20-mavzu: PHP: qiymat bo'yicha qo'ng'iroq qilish,

21-mavzu. PHPda hammasi mos yozuvlar bo'yicha

22-mavzu: PHPda fayllar bilan ishlash.

23-mavzu. PHP formasini qayta ishlash.

24-mavzu. Ruby: ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar.

25-mavzu. Ruby: shartli bayonotlar, tsikllar, usullar,

26-mavzu. Rubyda bloklar va modullar.

27-mavzu. Rubyda massivlar va satrlar.

28-mavzu. Rubyda Xeshlash funksiyalari.

29-mavzu. Rubyda faylga ma'lumot kiritish va chiqarish,

30-mavzu. Rubyda Formalar bilan ishlash.

IV. Laboratoriya ishlari bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

O'quv rejalarida laboratoriya ishlari nazarda tutilmagan.

V. Kurs ishi (loyihasi) bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Kurs ishi (loyihasi) uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

1. JavaScript yordamida kalkulyator dasturi yaratish.
2. JavaScriptda soat va taqvim dasturi ishlab chiqish.
3. JavaScript asosida "To-do list" (vazifalar ro'yxati) ilovasi.
4. JavaScript yordamida slayder va galereya yaratish.
5. JavaScript orqali oddiy onlayn o'yin ("Guess the number", "Snake" va h.k.).
6. JavaScript yordamida foydalanuvchi ro'yxatdan o'tishi va ma'lumotlarini saqlash.
7. JavaScriptda matn tahrirlovchi mini-editor ishlab chiqish.
8. JavaScript yordamida API'dan ob-havo ma'lumotlarini chiqarish .
9. JavaScript asosida interaktiv test yoki viktorina dasturi.
10. JavaScript orqali animatsiyali menyu va UI elementlar yaratish.
11. JavaScriptda real vaqtli chat ilovasi (WebSocket orqali) .
12. JavaScript yordamida mini-grafik chizish dasturi (Canvas API) .
13. JavaScript orqali drag-and-drop fayl yuklash tizimi .
14. JavaScript yordamida onlayn kalkulyator (valyuta konvertori) .
15. JavaScript asosida mini o'yin: Tic-Tac-Toe yoki Sudoku .
16. PHP va MySQL asosida foydalanuvchi ro'yxatga olish va login tizimi.
17. PHP orqali kontakt forma yaratish va email jo'natish .
18. PHP yordamida CRUD (Create, Read, Update, Delete) amaliyoti .
19. PHP asosida oddiy blog tizimi yaratish.
20. PHP va MySQL yordamida onlayn kitob do'koni loyihasi.
21. PHP orqali foto-galereya sayti ishlab chiqish.
22. PHP asosida mini-forum yoki izohlar bo'limi .
23. PHP yordamida onlayn ovoz berish (poll) tizimi .
24. PHP asosida oddiy e-commerce savatcha (shopping cart) yaratish.
25. PHP va AJAX yordamida real vaqtli qidiruv tizimi .
26. PHP orqali parolni tiklash tizimi (email orqali) .
27. PHP yordamida admin panel va foydalanuvchi boshqaruvi .
28. PHP asosida to'lov tizimi (soxta payment gateway integratsiyasi) .
29. PHP orqali online test tizimi (savollar va natija hisoblash) .

30. PHP yordamida onlayn rezervatsiya tizimi (masalan, mehmonxona yoki kino uchun).

VI. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta 'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

1. Skriptli dasturlash tillarining asosiy bazaviy konstruksiyalari.
2. JavaScript ssenariy tili. Asosiy konstruksiyalar. DOM modeli
3. JavaScript ssenariy tili. Asosiy konstruksiyalar. Voqealar
4. Pythonda Sinflar va ob'ektlar.
5. Pythonda Funksiyalar.
6. Pythonda Fayllar.
7. JavaScriptga kirish.
8. JavaScript ma'lumotlar turlari va o'zgaruvchilari
9. JavaScript operatorlari.
10. JavaScript funktsiyasi.
11. JavaScriptdagi ob'ektlar.
12. JavaScriptdagi shakllar.
13. HTML bilan tanishtirish.
14. HTML da kodlar bilan ishlash.
15. Pythonda Interaktiv buyruq qatori.
16. Pythonda Buyruqlar qatori skripti.
17. Pythonda PyCharm Pro yuklab olish va o'matish
18. Pythonda Ketma-ket tanlashni takrorlash.
19. Scripting dvigatellarining ishlashi.
20. Shell Scriptlari.
21. JavaScriptga kirish.
22. JavaScript ma'lumotlar turlari va o'zgaruvchilari
23. JavaScript operatorlari.
24. JavaScript funktsiyasi.
25. Pythonda Ob'ektga yo'naltirish.
26. Pythonda O'zgaruvchilar.
27. JavaScript operatorlari.
28. Kichik loyihalar algorimlarini yozish usullari.
29. Ma'lumotlami eksport qilish vositalari va komponentalari.
30. Testlash va instruksiya yozish usullari.
31. Ruby dasturlash tili. Metaprogrammarlash asoslari.

	32. Ruby dasturlash tili. Obyektga yo'naltirilgan dasturlashning dinamik mexanizmlari va asoslari. 33. PERL dasturlash tili. Kiritilgan ma'lumotlar turlari. Kichik dasturlar va modular. 34. PERL dasturlash tili. PERL da obyektga yo'naltirilgan dasturlash va web dasturlash asoslari. 35. CSS ning vazifasi va qo'llanilishi. CSS sintaksisi. Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlash va uni taqdimot qilish tavsiya etiladi.
3.	**Fan o'qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar)** Fanni o'zlashtirish natijasida talaba: - dasturlash sohasidagi bilimlardan foydalanib, web-sahifalarning tuzilishi, ishlash prinsipi va front-end dasturlar yaratish, saytlarni boshqarish haqida tasavvurga ega bo'lishi; - sohaning asosiy tushunchalarini, Script dasturlash tillari va freamvorklarni asosiy xususiyatlarini, o'ziga xos jihatlarini bilishi va ulardan foydalana olishi; - Script dasturlar yaratishda yuzaga keladigan muammolami tahlil etish va bu muammolami bartaraf etish bo'yicha dastlabki qarorlarni qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.
4.	**Ta'lim texnologiyalari va metodlari:** • ma'ruzalar; • interfaol keys-stadilar; • seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); • guruhlarda ishlash; • taqdimotlarni qilish; • individual loyihaiar; • jamoa bo'lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
5.	**Kreditlarni olish uchun talabalar:** Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalami to'la o'zlashtirish, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olish, o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy,

	oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo'yicha nazorat ishi topshirish
6.	**Asosiy adabiyotlar:** 1. J.Boltayev, A.R.Azamatov. C++asoslari. "Akademnashr" Toshkent 2022. 398 b. 2. Salimova H.R, Obyektga yo'naltirilgan loyihalash va dasturlash I (Python dasturlash tilida) (O'quv qo'llanma).- "Tahririyot" nashriyoti, 2025, 240 b. 3. Robert C. Martin. The clean coder: A code of conduct for professional programmers. 2024. **Qo'shimcha adabiyotlar:** 4. Mo'minov B.B, Dasturlash I (Darslik).-T."Nihol print" ok, 2021, 280 b. 5. Bobojonova M.A, Python dasturlash tili (O'quv qo'llanma).-."Durdona" nashriyoti, 2023, 108 b. 6. A.Narzullayev. Pythonda dasturlash asoslari. "Akademnashr" Toshkent 2022. 331 b. 7. П.В.Евдокимов, Е.В.Дубовик, "Справочник C#. Кратко, быстро, под рукой", "Издательство Науки и Техника" Санкт-Петербург 2023. 336 стр. 8. В.Д.Валединский, А.А. Корнев, Учебное пособие "Методы программирования в задачах и примерах на C/C++". Московский государственный университет имени Ломоносова 2023. 416 стр. 9. М.Нобак, "Объекты. Стильное ООП" Серия "Библиотека программиста" 2022. Москва. 304 стр. 10. Т.Г.Эддис "Начинаем программировать на Python (5-е издание)". ООО "БХВ ПЕТЕРБУРГ" 2022. 880 стр. **Axborot manbaalari** 1. http://www.perl.org/ - PERL rasmiy sayti 2. https://www.ruby-lang.org/ - Ruby rasmiy sayti 3. http://www.intuit.ru/ - internet universitet, dasturlash bo'yicha yozma va video ma'ruzalar o'qish, test sinovlaridan o'tish va sertifikat olish imkoniyati mavjud. 4. http://www.ziyonet.uz - dasturlash asoslari bo'yicha referatlar topish mumkin
7.	***Izoh:*** Mazkur fan dasturi Toshkent davlat Iqtisodiyot Universiteti tomonidan taqdim etilgan "Script tillari" fan sillabusi asosida tuzilgan bo'lib, 2025-yilda tasdiqlangan. Fan dasturi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Kompyuter tizimlari kafedra yig'ilishining 2025 yil *28 08* dagi 1-sonli bayonnomasi, Raqamli texnologiyalar fakulteti kengashining 2025 yil *29 08* dagi 1-sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti kengashining 2025 yil *30 08* dagi 1-sonli

	bayonnomasi bilan ma'qullangan fan dasturlarini o'quv jarayonida foydalanishga tavsiya etilgan.
8.	**Fan/modul uchun ma'sullar:** Haqberdiyev A.I.-IPU, "Kompyuter tizimlari" kafedrasi stajor o'qituvchisi.
9.	**Taqrizchilar:** **A. M Turg'unov** - Iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Kompyuter tizimlari" kafedrasi professor. **Q.R. Zohirov** - Qarshi davlat texnika universiteti "Kompyuter tizimlarining dasturiy va texnika ta'minoti" kafedrasi mudiri Dots.